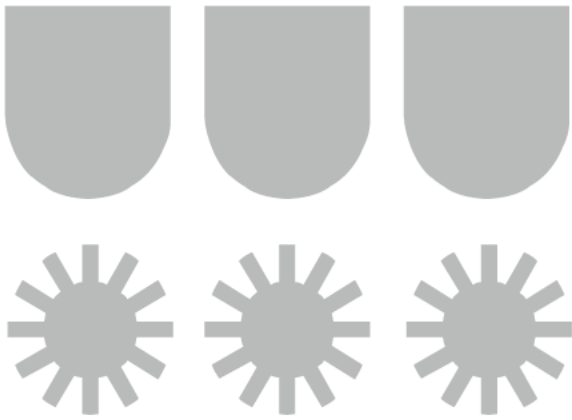




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

Introducción a Lenguaje C: arreglos de una dimensión (vectores)



Cree un programa que permita resolver el siguiente problema

Cree un programa en lenguaje C que permita ingresar los promedios de una N cantidad de estudiantes de postgrado y para luego mostrar:

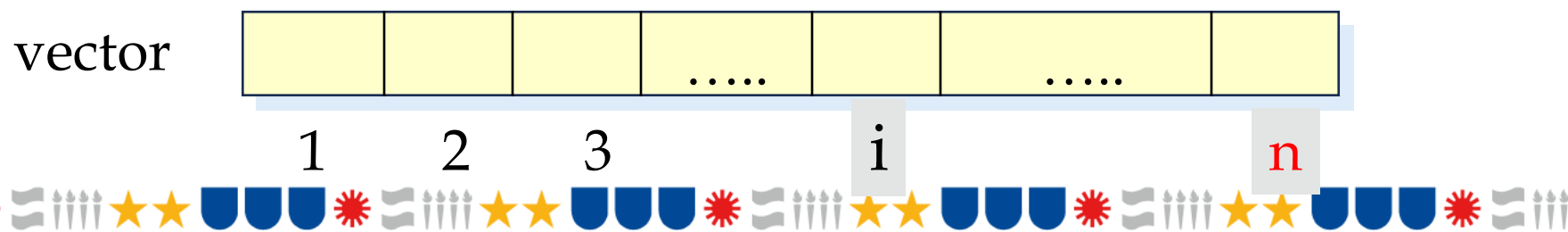
- El promedio general de todos los estudiantes del postgrado
- La cantidad de estudiantes que tiene un promedio igual a 7
- El promedio general de los estudiantes aprobados
- El promedio general de los estudiantes reprobados

Nota: la nota mínima de aprobación en postgrados es 5.0



Arreglo unidimensional (vector)

- Un arreglo (array o vector) es un conjunto *finito y ordenado* de elementos *homogéneos*.
- Un arreglo es *ordenado* porque el primer, segundo, n-ésimo elemento puede ser identificado. Y es **homogéneo** porque todos **sus elementos son del mismo tipo**. Es **finito** porque puede **contener una cantidad definida de elementos**.
- Un elemento se designa por el nombre del arreglo y un subíndice que indica la posición del elemento en el arreglo.



Representación de arreglos en memoria Principal

- Los arreglos se representan en memoria principal en posiciones de memoria adyacentes. Es decir, que un arreglo de n elementos, se representaría por n celdas de memoria sucesivas.
- El siguiente ejemplo muestra el arreglo NOTAS de 50 elementos.

Notas[1]	Dirección X
Notas[2]	Dirección X+1
Notas[3]	Dirección X+2
...	...
Notas[50]	Dirección X+49

Basado en “Fundamentos de Programación”
de **L. Joyanes.**

Arreglos en C

- La declaración de un arreglo en lenguaje C tiene el siguiente formato general:

Tipo_de_dato nombre_arreglo[cantidad_de_elementos];

Ejemplo :

int notas[50]; /* Declara el arreglo notas de 50 elementos enteros */

float temperaturas[24]; /* Declara el arreglo temperaturas de 24 elementos float */

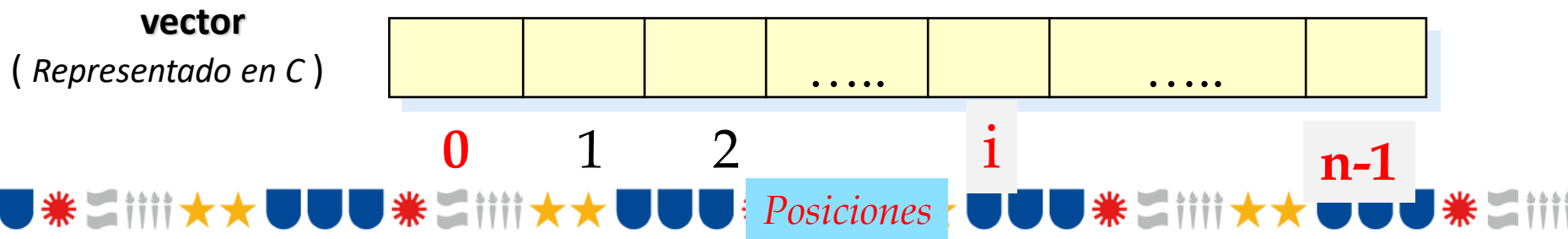


Arreglos en C

La declaración :

```
int notas[50]; /* Declara el arreglo notas de 50 elementos enteros */
```

Especifica que el programa necesita 50 espacios de memoria contiguos para almacenar números enteros. Sin embargo el primer elemento se almacena en `notas[0]` que es la primera posición del arreglo. O sea que las posiciones del arreglo van desde `notas[0]` hasta `notas[49]`.





Arreglos en C

- ¿Cómo podemos crear un programa que permita almacenar y mostrar 7 valores en un vector de enteros?

Debemos conocer cómo recorrer el vector e ingresar/mostrar los valores en cada posición

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int vector[7],i;
6
7      for(i=0;i<7;i=i+1)
8      {
9          printf("ingrese [%d]: ", i);
10         scanf("%d",&vector[i]);
11     }
12     printf("\n");
13
14     for(i=0;i<7;i++)
15         printf("[%d]",vector[i]);
16 }
```



Ejercicio Arreglos

Cree un programa en C que permita mostrar cuántos 7 hay en un vector de enteros y en que posiciones del arreglo se encuentran

```
int contador=0;

for(i=0;i<7;i++)
{
    if(vector[i] == 7)
    {
        contador = contador + 1;
    }
}

printf("cantidad de 7 en vector: %d\n\n",contador);
```

Por cada valor igual a 7 se aumenta el valor de contador para mostrar el resultado

```
for(i=0;i<7;i++)
{
    if(vector[i] == 7)
    {
        printf("en [%d] hay un 7 \n",i);
    }
}
```

Por cada valor igual a 7 se muestra la posición del vector del número



Ejercicio 1

Cree un programa en C que permita almacenar 10 edades de personas y luego muestre por pantalla la siguiente información:

1. Todas las edades registradas
2. Todas las edades de menores de edad
3. Todas las edades de adultos
4. Todas las edades de adultos mayores



Ejercicio 2

Cree un programa en C que permita almacenar una N cantidad de notas de estudiantes de pregrado para luego mostrar la siguiente información:

1. Mostrar todas las notas por pantalla
2. Mostrar las notas reprobadas
3. Mostrar las notas aprobadas



Ejercicio 3

Una empresa vende productos con valores entre 100.000 pesos y 5.000.000 de pesos. Se le solicita a usted crear un programa que permita registrar los precios bruto (sin iva) de los N productos que vende la empresa para luego mostrar la siguiente información:

1. Mostrar el listado de todos los precios
2. Mostrar el iva de cada producto
3. Mostrar cuantos productos se venden por sobre el millón de pesos
4. Mostrar el precio neto de todos los productos



Ejercicio 4

Una empresa contrata a trabajadores pagando sueldos entre 500.000 a 2.000.000 de pesos. Para gestionar la información de los trabajadores se le pide desarrollar un programa en C que permita realizar las siguientes acciones:

1. Mostrar el listado de todos los sueldos
2. Indicar que trabajadores tienen un sueldo menor a 750.000
3. Indicar que trabajadores tienen un sueldo superior a 1.000.000
4. Obtener el promedio de sueldos

